

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
(УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ
Школа профессионального и академического образования

ВВЕДЕНИЕ В РАБОТУ С XML, JSON, HTML И EXCEL

Отчет по лабораторной работе №8
по дисциплине «Программирование на Java»
Вариант 2

	Дата	Подпись	
Преподаватель:	_____	_____	<u>Архипов Н.А.</u>
Студенты:	_____	_____	<u>Пантелеев Е.А.</u>
Группа: РИМ-150950			

Екатеринбург
2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить представление о работе с файлами в языке программирования Java.

ХОД РАБОТЫ

Работа с xml-файлом

1. Сделайте в текстовом редакторе свой файл в формате XML в зависимости от варианта (Приложение 1). Вариант 2 – список покупок (Product)
2. Добавьте возможность записывать новые книги в XML-файл. Например, пользователь может ввести данные о новой книге, а программа добавит новый элемент **<book>** в XML-файл.
3. Добавьте возможность поиска книг по автору или году издания. Например, пользователь может ввести автора или год издания, а программа выведет список книг, удовлетворяющих этому критерию поиска.
4. Реализуйте функцию удаления книги из XML-файла. Например, пользователь может ввести название книги, которую хочет удалить, и программа удалит соответствующий элемент **<book>** из XML-файла.

Код решения представлен ниже

```
package lab8;

import org.w3c.dom.*;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.io.File;
import java.util.Scanner;

public class ShoppingListManager {
    private static final String FILE_PATH = "shopping.xml";

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
            System.out.println("\n1. Показать список покупок");
            System.out.println("2. Добавить продукт");
            System.out.println("3. Поиск по названию");
            System.out.println("4. Удалить продукт");
            System.out.println("5. Выход");
            System.out.print("Выберите действие: ");

            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            switch (choice) {
                case 1 -> displayShoppingList();
                case 2 -> addProduct(scanner);
                case 3 -> searchByProductName(scanner);
                case 4 -> deleteProduct(scanner);
                case 5 -> System.out.println("Выход...");
                default -> System.out.println("Неверный выбор");
            }
        } while (choice != 5);
    }

    private static void displayShoppingList() {
        try {
            Document doc = loadDocument();
        }
    }
}
```

```

        NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("product");

        System.out.println("\nСписок покупок:");
        for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
            Element element = (Element) nodeList.item(i);
            System.out.println("-      " + ele-
ment.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent() +
                                ":      " + ele-
ment.getElementsByTagName("quantity").item(0).getTextContent() +
                                "      " + ele-
ment.getElementsByTagName("unit").item(0).getTextContent());
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

private static void addProduct(Scanner scanner) {
    try {
        Document doc = loadDocument();
        Element root = doc.getDocumentElement();

        Element product = doc.createElement("product");

        Element name = doc.createElement("name");
        System.out.print("Введите название продукта: ");
        name.appendChild(doc.createTextNode(scanner.nextLine()));
        product.appendChild(name);

        Element quantity = doc.createElement("quantity");
        System.out.print("Введите количество: ");
        quantity.appendChild(doc.createTextNode(scanner.nextLine()));
        product.appendChild(quantity);

        Element unit = doc.createElement("unit");
        System.out.print("Введите единицу измерения: ");
        unit.appendChild(doc.createTextNode(scanner.nextLine()));
        product.appendChild(unit);

        root.appendChild(product);
        saveDocument(doc);
        System.out.println("Продукт добавлен!");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

private static void searchByProductName(Scanner scanner) {
    try {
        Document doc = loadDocument();
        NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("product");

        System.out.print("Введите название продукта для поиска: ");
        String searchName = scanner.nextLine().toLowerCase();

        System.out.println("\nНайденные продукты:");
        boolean found = false;
        for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
            Element element = (Element) nodeList.item(i);
            String name = ele-
ment.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent().toLowerCase();

            if (name.contains(searchName)) {
                System.out.println("-      " + ele-
ment.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent() +
                                ":      " + ele-
ment.getElementsByTagName("quantity").item(0).getTextContent() +
                                "      " + ele-
ment.getElementsByTagName("unit").item(0).getTextContent());
                found = true;
            }
        }
        if (!found) System.out.println("Продукты не найдены.");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

private static void deleteProduct(Scanner scanner) {
    try {

```

```

Document doc = loadDocument();
NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("product");

System.out.print("Введите название продукта для удаления: ");
String deleteName = scanner.nextLine().toLowerCase();

for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
    Element element = (Element) nodeList.item(i);
    String name = element.getTextContent().toLowerCase();

    if (name.equals(deleteName)) {
        element.getParentNode().removeChild(element);
        saveDocument(doc);
        System.out.println("Продукт удален!");
        return;
    }
}
System.out.println("Продукт не найден.");
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}

private static Document loadDocument() throws Exception {
    File file = new File(FILE_PATH);
    if (!file.exists()) {
        createEmptyFile();
    }

    DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
    Document doc = dBuilder.parse(file);
    doc.getDocumentElement().normalize();
    return doc;
}

private static void saveDocument(Document doc) throws Exception {
    TransformerFactory tf = TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transformer = tf.newTransformer();
    transformer.setOutputProperty(javax.xml.transform.OutputKeys.ENCODING, "UTF-8");
    transformer.setOutputProperty(javax.xml.transform.OutputKeys.STANDALONE, "yes");
    transformer.setOutputProperty(javax.xml.transform.OutputKeys.INDENT, "yes");
    DOMSource source = new DOMSource(doc);
    StreamResult result = new StreamResult(new File(FILE_PATH));
    transformer.transform(source, result);
}

private static void createEmptyFile() throws Exception {
    DocumentBuilderFactory docFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder();
    Document doc = docBuilder.newDocument();

    Element root = doc.createElement("shopping_list");
    doc.appendChild(root);

    saveDocument(doc);
}
}

```

Результаты работы представлены ниже, произведена запись в xml-файл и также удаление из него. В коде реализован минимальный интерфейс для работы с юзером.

```

shopping.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2  <shopping_list>
3
4
5
6      <product>
7
8          <name>bread</name>
9
10         <quantity>1</quantity>
11
12         <unit>p</unit>
13
14     </product>
15
16     <product>
17
18         <name>milk</name>
19         <quantity>1</quantity>
20         <unit>pack</unit>
21     </product>
22 </shopping_list>

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab8/ShoppingListManager.java
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 1

Список покупок:

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 2
Введите название продукта: bread
Введите количество: 1
Введите единицу измерения: pieces
Продукт добавлен!

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 1

Список покупок:
- bread: 1 pieces

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 3

```

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java lab8/ShoppingListManager.java

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 3
Введите название продукта для поиска: bread

Найденные продукты:
- bread: 1 pieces

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 4
Введите название продукта для удаления: bread
Продукт удален!

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 1

Список покупок:

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход

```

Работа с JSON

1. Сделайте в текстовом редакторе свой файл в формате JSON в зависимости от варианта (Приложение 1).
2. Добавьте функционал для поиска книг по автору.
3. Добавьте функционал для добавления новой книги в массив.
4. Добавьте функционал для удаления книги из массива по названию.

Код программы представлен ниже. Необходимо было скомпилировать класс с применением библиотеки jar.

```

package lab8;

import java.io.FileWriter;
import java.io.FileReader;
import java.util.Iterator;
import java.util.Scanner;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;

```

```

import org.json.simple.parser.JSONParser;

public class ShoppingListJSON {
    private static final String FILE_PATH = "shopping_list.json";

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
            System.out.println("\n1. Показать список покупок");
            System.out.println("2. Добавить продукт");
            System.out.println("3. Поиск по названию");
            System.out.println("4. Удалить продукт");
            System.out.println("5. Выход");
            System.out.print("Выберите действие: ");

            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            switch (choice) {
                case 1 -> displayShoppingList();
                case 2 -> addProduct(scanner);
                case 3 -> searchByProductName(scanner);
                case 4 -> deleteProduct(scanner);
                case 5 -> System.out.println("Выход...");
                default -> System.out.println("Неверный выбор");
            }
        } while (choice != 5);
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    private static void displayShoppingList() {
        try {
            JSONArray products = loadProducts();
            System.out.println("\nСписок покупок:");
            for (Object obj : products) {
                JSONObject product = (JSONObject) obj;
                System.out.println("- " + product.get("name") + ": " +
                    product.get("quantity") + " " + product.get("unit"));
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    private static void addProduct(Scanner scanner) {
        try {
            JSONArray products = loadProducts();
            JSONObject product = new JSONObject();

            System.out.print("Введите название продукта: ");

```

```

        product.put("name", scanner.nextLine());

        System.out.print("Введите количество: ");
        product.put("quantity", scanner.nextLine());

        System.out.print("Введите единицу измерения: ");
        product.put("unit", scanner.nextLine());

        products.add(product);
        saveProducts(products);
        System.out.println("Продукт добавлен!");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

private static void searchByProductName(Scanner scanner) {
    try {
        JSONArray products = loadProducts();
        System.out.print("Введите название продукта для поиска: ");
        String searchName = scanner.nextLine().toLowerCase();

        System.out.println("\nНайденные продукты:");
        boolean found = false;
        for (Object obj : products) {
            JSONObject product = (JSONObject) obj;
            String name = ((String) product.get("name")).toLowerCase();

            if (name.contains(searchName)) {
                System.out.println("- " + product.get("name") + ": " +
                    product.get("quantity") + " " + product.get("unit"));
                found = true;
            }
        }
        if (!found) System.out.println("Продукты не найдены.");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

@SuppressWarnings("unchecked")
private static void deleteProduct(Scanner scanner) {
    try {
        JSONArray products = loadProducts();
        System.out.print("Введите название продукта для удаления: ");
        String deleteName = scanner.nextLine();

        Iterator iterator = products.iterator();
        boolean removed = false;
        while (iterator.hasNext()) {
            JSONObject product = (JSONObject) iterator.next();
            if (deleteName.equals(product.get("name"))) {
                iterator.remove();
            }
        }
    }
}

```



```

        removed = true;
        break;
    }
}

if (removed) {
    saveProducts(products);
    System.out.println("Продукт удален!");
} else {
    System.out.println("Продукт не найден.");
}
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}

private static JSONArray loadProducts() throws Exception {
    try {
        JSONParser parser = new JSONParser();
        Object obj = parser.parse(new FileReader(FILE_PATH));
        JSONObject jsonObject = (JSONObject) obj;
        return (JSONArray) jsonObject.get("products");
    } catch (Exception e) {
        JSONArray array = new JSONArray();
        JSONObject wrapper = new JSONObject();
        wrapper.put("products", array);
        saveToFile(wrapper);
        return array;
    }
}

private static void saveProducts(JSONArray products) throws Exception {
    JSONObject wrapper = new JSONObject();
    wrapper.put("products", products);
    saveToFile(wrapper);
}

private static void saveToFile(JSONObject jsonObject) throws Exception {
    try (FileWriter file = new FileWriter(FILE_PATH)) {
        file.write(jsonObject.toJSONString());
    }
}
}

```

Результаты работы с программой представлены на рисунках ниже.

```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java -cp ".;json-simple-1.1.1.jar" lab8.ShoppingListJSON
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 1

Список покупок:

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 2
Введите название продукта: bread
Введите количество: 1
Введите единицу измерения: piece
Продукт добавлен!

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 3
Введите название продукта для поиска: bread

Найденные продукты:
- bread: 1 piece

```

```

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 1

Список покупок:
- bread: 1 piece

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 4
Введите название продукта для удаления: bread
Продукт удален!

1. Показать список покупок
2. Добавить продукт
3. Поиск по названию
4. Удалить продукт
5. Выход
Выберите действие: 

```

Работа с HTML

Выполните следующие доработки проекта HTML парсера

Доработка парсера новостей:

1. Добавьте функционал записи полученных данных в файл для сохранения информации на будущее.
2. Добавьте обработку ошибок при получении HTML-кода страницы, например вывод сообщения об ошибке и попытка переподключения к сайту.

Так как страница из примера <http://fat.urfu.ru/index.html> не работает, было принято решение для парсинга взять <https://urfu.ru/ru/news/>.

Код реализации парсера представлен ниже.

```
package lab8;

import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.nodes.Element;
import org.jsoup.select.Elements;

import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class HTMLParser {

    private static final String URL = "https://urfu.ru/ru/news/";
    private static final String FILE_PATH = "lab8/news_data.txt";

    public static void main(String[] args) {
        List<String> newsData = fetchNewsWithRetry(3);
        if (newsData != null) {
            writeToFile(newsData);
            System.out.println("Данные успешно записаны в файл.");
        } else {
            System.out.println("Не удалось получить данные после нескольких попыток.");
        }
    }

    private static List<String> fetchNewsWithRetry(int maxRetries) {
        int attempts = 0;
        while (attempts < maxRetries) {
            try {
                System.out.println("Попытка подключения... (" + (attempts + 1) + ")");
                Document doc = Jsoup.connect(URL).get();
                return parseNews(doc);
            } catch (IOException e) {
```

```

        attempts++;
        System.out.println("Ошибка подключения: " + e.getMessage());
        if (attempts >= maxRetries) {
            System.out.println("Превышено количество попыток подключения.");
            return null;
        }
        try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException ie) {}
    }
}
return null;
}

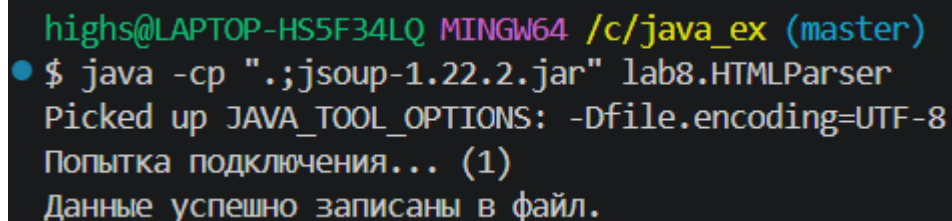
private static List<String> parseNews(Document doc) {
    List<String> news = new ArrayList<>();
    // Ищем все ссылки на странице
    Elements links = doc.select("a[href*='/news/']");

    for (Element link : links) {
        String title = link.text().trim();
        String href = link.absUrl("href"); // Получаем полный URL
        if (!title.isEmpty()) { // Исключаем пустые заголовки
            news.add("Тема: " + title + "\nСсылка: " + href + "\n");
        }
    }
    return news;
}

private static void writeToFile(List<String> newsData) {
    try (FileWriter writer = new FileWriter(FILE_PATH)) {
        for (String news : newsData) {
            writer.write(news + "\n");
        }
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

Результаты работы представлены ниже



```

highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
● $ java -cp ".;jsoup-1.22.2.jar" lab8.HTMLParser
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Попытка подключения... (1)
Данные успешно записаны в файл.

```

Тема: Новости премии

Ссылка: <https://urfu.ru/ru/students/student-goda-urfu/news/>

Тема: Новости

Ссылка: <https://urfu.ru/ru/students/military/news/>

Тема: Образовательный кредит с господдержкой

Ссылка: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka-i-obrazovanie/36104/>

Тема: Новости

Ссылка: <https://urfu.ru/ru/news/>

Работа с Excel

Выполните следующую доработки проекта Excel парсера

1. Улучшение работы с ошибками. Программы, которые читают Excel файлы, могут столкнуться с ошибками, такими как неправильный формат файла, отсутствие запрашиваемого листа и т.д. Улучшение работы с ошибками может включать более подробные сообщения об ошибках, рекомендации для исправления ошибок и возможность повторного запуска программы после исправления ошибок.

Код решения представлен ниже. Так как работа производилась в VSCode необходимо было установить необходимые модули jar.

```
package lab8;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
import org.apache.poi.ss.usermodel.*;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;

public class ExcelParser {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        boolean success = false;

        while (!success) {
            try {
                System.out.print("Введите путь к Excel файлу: ");
                String filePath = scanner.nextLine();

                System.out.print("Введите имя листа (Enter для Лист1): ");
                String sheetName = scanner.nextLine();
                if (sheetName.isEmpty()) {
                    sheetName = "Лист1";
                }
            } catch (IOException e) {
                System.out.println("Ошибка при чтении файла: " + e.getMessage());
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    readExcelFile(filePath, sheetName);
    success = true;

} catch (IOException e) {
    System.err.println("ОШИБКА: Файл не найден или недоступен.");
    System.err.println("Рекомендация: Проверьте путь к файлу и убедитесь, что файл
существует.");
    System.err.println("Детали: " + e.getMessage());

    System.out.print("Попробовать снова? (да/нет): ");
    if (!scanner.nextLine().equalsIgnoreCase("да")) {
        break;
    }
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.err.println("ОШИБКА: " + e.getMessage());
    System.err.println("Рекомендация: Проверьте имя листа - оно должно точно
совпадать.");

    System.out.print("Попробовать снова? (да/нет): ");
    if (!scanner.nextLine().equalsIgnoreCase("да")) {
        break;
    }
} catch (Exception e) {
    System.err.println("НЕИЗВЕСТНАЯ ОШИБКА: " + e.getMessage());
    System.err.println("Рекомендация: Проверьте формат файла (должен быть .xlsx)");
    break;
}
}

scanner.close();
}

public static void readExcelFile(String filePath, String sheetName) throws IOException {
    try (FileInputStream inputStream = new FileInputStream(filePath);
        XSSFWorkbook workbook = new XSSFWorkbook(inputStream)) {

        Sheet sheet = workbook.getSheet(sheetName);

        if (sheet == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Лист '" + sheetName + "' не найден. Доступные
листы: " +

                String.join(", ", workbook.getSheetNames()));
        }

        System.out.println("\n=== Содержимое листа '" + sheetName + "' ===\n");

        for (Row row : sheet) {
            for (Cell cell : row) {
                switch (cell.getCellType()) {
                    case STRING:
                        System.out.print(cell.getStringCellValue() + "\t");

```

```
        break;
    case NUMERIC:
        System.out.print(cell.getNumericCellValue() + "\t");
        break;
    default:
        System.out.print(cell.toString() + "\t");
    }
}
System.out.println();
}
}
```

Предварительно был создан `xlsx` файл со списком продуктов, результат работы можно наблюдать ниже.

```
highs@LAPTOP-HS5F34LQ MINGW64 /c/java_ex (master)
$ java -cp ".;poi-5.5.1.jar;poi-ooxml-5.5.1.jar;poi-ooxml-schemas-5.5.1.jar;commons-lang3-3.17.0.jar;log4j-api-2.20.0.jar;log4j-core-2.20.0.jar" org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8
Введите путь к Excel файлу: lab8/products.xlsx
Введите имя листа (Enter для Лист1):

=== Содержимое листа 'Лист1' ===

Название          Количество      Цена
Яблоки   10.0         50.0
Хлеб      1.0          70.0
```

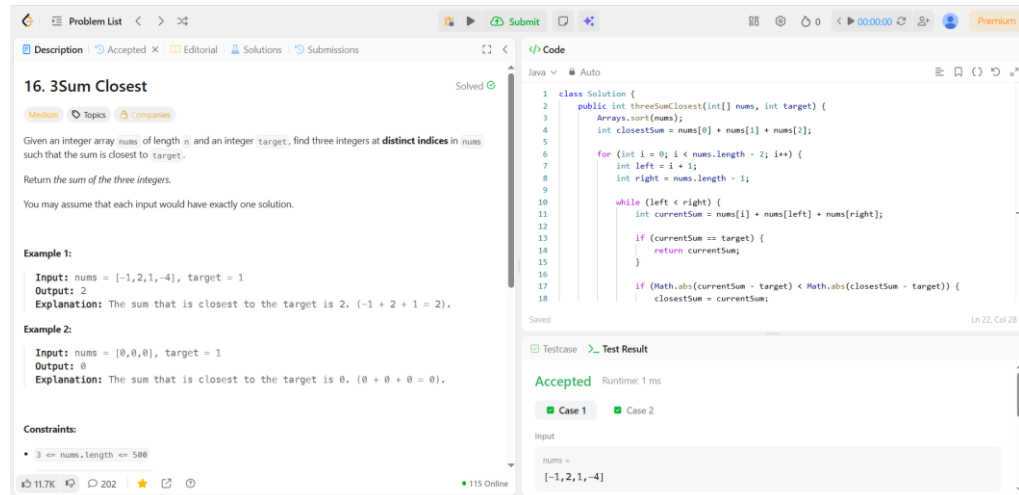
Со всем кодом в заданиях лучше ознакомиться на [github](#).

Задачи Leetcode

Задача 15. 3Sum

[illegible]

Задача 16. 3Sum Closest



16. 3Sum Closest

Given an integer array `nums` of length `n` and an integer `target`, find three integers at **distinct indices** in `nums` such that the sum is closest to `target`.

Return the sum of the three integers.

You may assume that each input would have exactly one solution.

Example 1:

Input: `nums = [-1,2,1,-4]`, `target = 1`
Output: 2
Explanation: The sum that is closest to the target is 2. $(-1 + 2 + 1 = 2)$.

Example 2:

Input: `nums = [0,0,0]`, `target = 1`
Output: 0
Explanation: The sum that is closest to the target is 0. $(0 + 0 + 0 = 0)$.

Constraints:

- $3 \leq \text{nums.length} \leq 500$

```
1 class Solution {
2     public int threeSumClosest(int[] nums, int target) {
3         Arrays.sort(nums);
4         int closestSum = nums[0] + nums[1] + nums[2];
5
6         for (int i = 0; i < nums.length - 2; i++) {
7             int left = i + 1;
8             int right = nums.length - 1;
9
10            while (left < right) {
11                int currentSum = nums[i] + nums[left] + nums[right];
12                if (currentSum == target) {
13                    return currentSum;
14                }
15                if (Math.abs(currentSum - target) < Math.abs(closestSum - target)) {
16                    closestSum = currentSum;
17                }
18            }
19        }
20        return closestSum;
21    }
22 }
```

Accepted Runtime: 1 ms

Case 1 Case 2

Input: `nums = [-1,2,1,-4]`

Ссылка на github

https://github.com/Fothiss/java_apps

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были получено представление о работе с файлами в языке программирования Java.